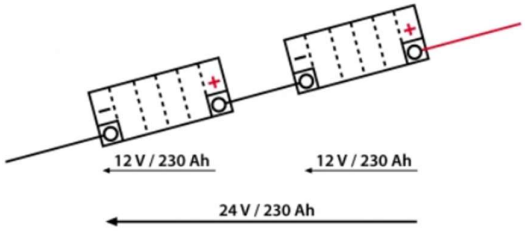
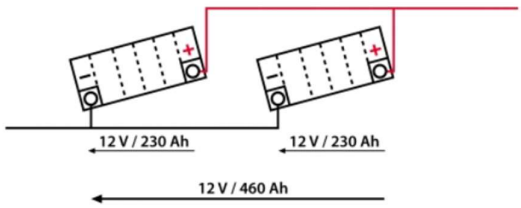
Napájení zařízení a low power technologie

Zapojení baterií



- Sériové zapojení
  - při sériovém zapojení (= zapojení za sebou) se sčítají napětí jednotlivých baterií
  - tedy Ux = U1 + U2
- Paralelní zapojení
  - výsledné napětí bude stejné, tedy 1,5 V, ale zdvojnásobí se velikost kapacity baterie



Ochrana baterií

- Baterii chráníme kvůli několika faktorům: např. podvybití, přebití, zkrat, průraz
  - Přebití baterie:
    - Přebití může způsobit přehřátí baterie kvůli nadměrnému toku elektrického proudu. To může vést k deformaci nebo roztavení baterie a také ke zkratu
    - Pokud je baterie přebitá, může dojít k nekontrolované reakci uvnitř baterie, což může vést k explozi. Tento rizikový jev je častější u lithiových baterií
    - Přebití může trvale poškodit baterii a snížit její kapacitu a životnost
  - Podvybití baterie:
    - Podvybití může způsobit trvalou ztrátu kapacity baterie nebo její snížení
    - Opakované podvybití nebo podvybití na delší dobu může vést k poškození baterie. Mohou se vytvořit nežádoucí chemické reakce uvnitř baterie
    - Podvybitá baterie může být nestabilní a může dojít k jejímu zkratu, zejména pokud je následně opět nabita
  - Zkrat:
    - Mechanické poškození baterie, například díra nebo deformace, může způsobit kontakt mezi kladným a záporným pólem, což vede ke zkratu
    - Příliš vysoké napětí může také způsobit zkrat. To může nastat v důsledku nadměrného nabíjení baterie nebo použití nesprávného nabíječe
    - Pokud je izolace mezi jednotlivými články baterie nedostatečná, může dojít ke kontaktu mezi nimi, což způsobí zkrat
    - Přetížení baterie, když je zatížena vyšším proudem, než je schopna unést, může také způsobit zkrat

- Pro klasickou ochranu můžeme využít bateriové ochranné obvody
  - Tyto moduly monitorují stav baterie a regulují proudový a napěťový tok, aby se zabránilo nadměrnému vybití, přebití a zkratu
- Při nabíjení můžeme baterii chránit pomocí modulů (např. nabíječka baterií TP4056)
  - Deska obsahuje integrované obvody, které baterii chrání proti přebití, podvybití a zkratu
  - Má ochranný mechanismus, který detekuje přetížení a přeruší nabíjení, aby se zabránilo poškození baterie
- Podpěťové ochranné obvody
  - Tyto obvody sledují napětí baterie a brání jeho poklesu pod určitou úroveň, což pomáhá zabránit podvybití baterie
- Průrazové ochranné obvody
  - Tyto obvody detekují nadměrné napětí a zabraňují jeho přenesení do baterie, což může vést k přebití a poškození baterie

Step-up

- Step-up měnič je jakýkoliv obvod, který slouží pro zvýšení vstupního stejnosměrného napětí
- Tyto měniče mají využití v elektronice napájené bateriemi, základních deskách počítačů a dalších zařízení
- Boost měnič obsahuje dva okruhy, jeden s induktorem a mosfetem, druhý s kondenzátorem a zátěží. Odděluje je dioda. Jakmile se mosfet sepne, nabije se induktor – poté co se vypne napětí z cívky přejde do série s napájecím proudem. Napětí druhého cyklu tak bude daleko vyšší než napětí zdroje. V druhém cyklu se napájí výstup a nabíjí kondenzátor, který bude napájet výstup při nabíjení cívky – doba jejího nabíjení ovlivňuje výstupní napětí

Step-down

- Step-down měniče umí snížit vyšší stejnosměrné napětí na požadovanou hodnotu
- Když máme například 12V baterii, ale potřebujeme napájet něco, co funguje jen na 5V
- Step-down měnič, známý také jako buck měnič, je zařízení, které převádí vyšší vstupní napětí na nižší výstupní napětí. Pracuje tím, že periodicky zapíná a vypíná spínač, typicky tranzistor, což umožňuje proudu procházet ze zdroje do cívky, nazývané induktor. Během zapnutí se cívka nabíjí a indukuje magnetické pole, zatímco při vypnutí spínače cívka uvolňuje energii a proud prochází diodou. Poměr mezi vstupním a výstupním napětím je určen poměrem zapnuté a vypnuté doby spínače, řízené metodou modulace šířky pulsu (PWM). Step-down měniče jsou efektivní a poskytují stabilní výstupní napětí, což je vhodné pro mnoho elektronických aplikací

Lineární stabilizátor

- Používá se k udržování stabilního výstupního napětí při proměnném vstupním napětí
- Princip fungování lineárního stabilizátoru spočívá v tom, že regulovaný prvek je upravován tak, aby minimalizoval rozdíl mezi výstupním a referenčním napětím. To znamená, že pokud vstupní napětí klesne, regulovaný prvek se otevře a umožní větší tok proudu, což zvyšuje výstupní napětí. Naopak, pokud vstupní napětí stoupne, regulovaný prvek se uzavře a omezuje tok proudu, čímž se snižuje výstupní napětí
- Lineární stabilizátory jsou běžně používány v elektronických zařízeních, jako jsou napájecí zdroje, řídicí obvody a audio zesilovače, kde je vyžadována stabilní úroveň napětí

Low Power

- Tento termín je používán k popisu technologií, zařízení nebo postupů, které jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon zařízení poháněných bateriemi nebo jinými omezenými zdroji energie
- zařízení, by měla být schopna pracovat efektivně a s co nejnižší spotřebou energie, aby byla prodloužena životnost baterií a minimalizována nutnost častého nabíjení
- Tato zařízení a technologie jsou navržena tak, aby byla energeticky účinná, což zahrnuje například použití úsporných stabilizátorů napětí, optimalizaci provozních režimů procesorů nebo využití úsporných telekomunikačních metod
- Např. režim nízké spotřeby potlačí některé činnosti, které spotřebovávají energii – Siri reagující na oslovení, běh aplikací na pozadí, automaticky vyvolaná stahování a některé z vizuálních efektů. Sníží rovnou i jas displeje, což jak jistě víte je největší žrout baterie, a urychlí automatické zamykání a vypnutí displeje. Dojde i ke snížení rychlost procesu i grafického procesoru